

Distribución de medios continuos

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores – Versión 1.2.12455, 09/02/2026

Índice

- 1. Introducción
 - 2. Introducción a MPEG-DASH
 - 3. Vídeo bajo demanda con MPEG-DASH
 - 3.1. Preparando los datos multimedia
 - 3.2. Configurando el servidor web
 - 3.3. Consumiendo el servicio
 - 3.4. Ejercicio
 - 4. Dash.js
 - Entregar
-

1. Introducción

La difusión de contenido multimedia a través de Internet se ha popularizado en los últimos años. Hasta hace no mucho tiempo eran impensables servicios *Over The Top* (OTT) como [YouTube](https://www.youtube.es) (<https://www.youtube.es>), [HBO](https://es.hboespana.com/) (<https://es.hboespana.com/>) o [Netflix](https://www.netflix.com/es/) (<https://www.netflix.com/es/>), ofreciendo vídeo bajo demanda en calidad 4K.

Existen varias soluciones propietarias para la implantación de servicios de *streaming* de vídeo. Algunas de las más utilizadas hoy en día son [HTTP Live Streaming \(HLS\)](https://developer.apple.com/streaming/) (<https://developer.apple.com/streaming/>), [Smooth Streaming](https://azure.microsoft.com/en-us/products/media-services/) (<https://azure.microsoft.com/en-us/products/media-services/>) o [Adobe Dynamic Streaming \(HDS\)](https://www.adobe.com/es/products/hds-dynamic-streaming.html) (<https://www.adobe.com/es/products/hds-dynamic-streaming.html>); todas ellas soluciones propietarias.

Un esfuerzo para la definición de estándares para la difusión de medios continuos se tradujo en MPEG-DASH. MPEG-DASH representa una evolución de las tecnologías existentes y su funcionamiento es parecido a HLS. En esta sesión introduciremos MPEG-DASH y trabajaremos con flujos distribuidos utilizando esta tecnología. Dado que es un estándar relativamente reciente, el soporte a MPEG-DASH en los productos comerciales es limitado, si bien empieza a ser común.

2. Introducción a MPEG-DASH

El principio básico de MPEG-DASH (o DASH) es la división de los flujos de audio/vídeo en pequeños segmentos que se transportan mediante HTTP. Entre las características soportadas por MPEG-DASH destaca especialmente el *streaming adaptativo*, que le permite adaptarse a condiciones variables de red degradando la calidad de usuario de forma controlada para evitar interrumpir el servicio.

Para llevar a cabo su misión, se define un manifiesto (documento xml) que incluye información de los diferentes flujos y de cómo se organizan en segmentos. El manifiesto es un fichero con extensión `.mpd` que permite al cliente conocer la configuración multimedia y las diferentes opciones para realizar la adaptación. La estructura interna del manifiesto es la representada por la siguiente figura:

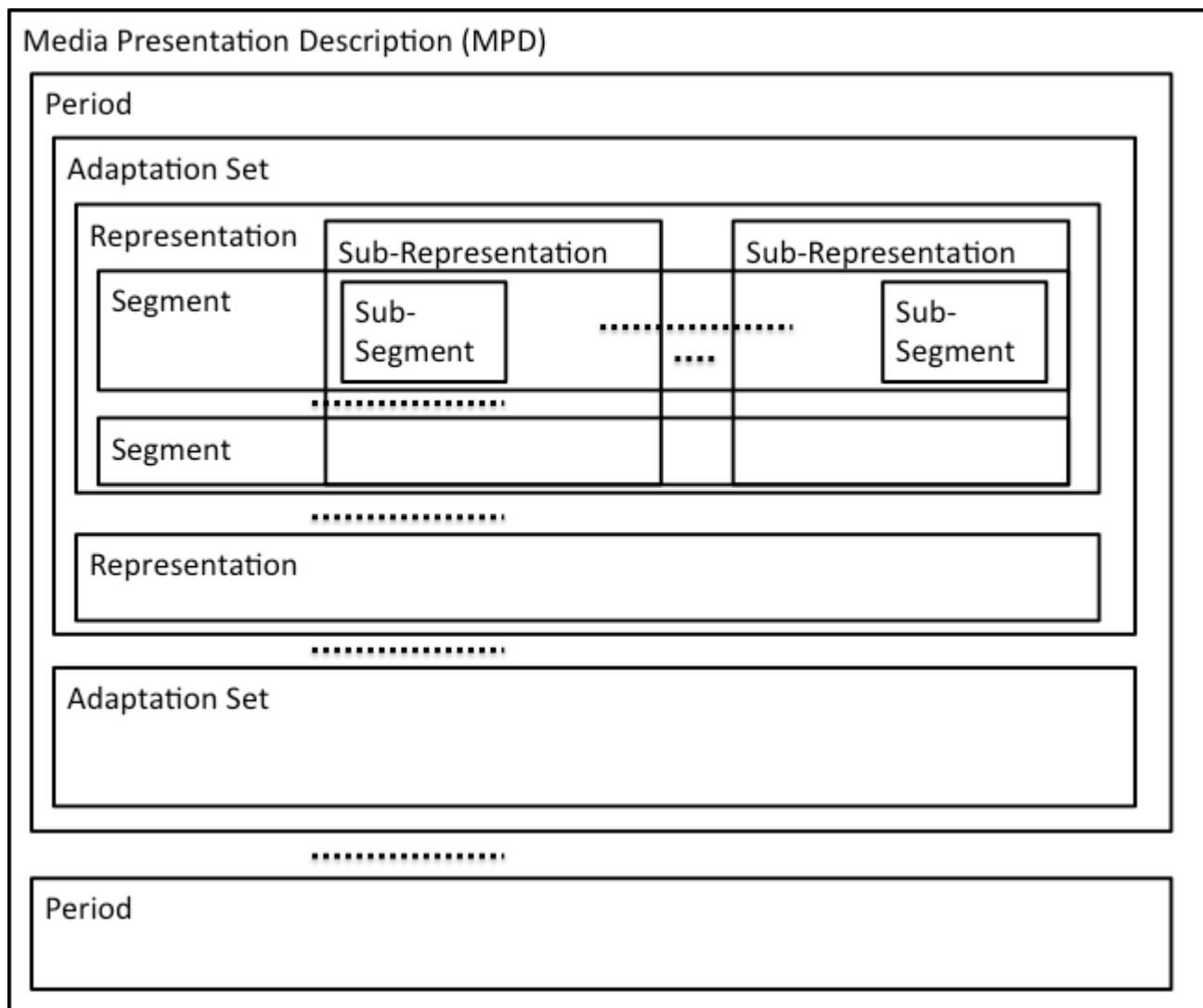


Figura 1. Estructura de un manifiesto MPEG-DASH

- **Period** : Pueden existir varios periodos (**Period**) contiguos de tiempo. Estos periodos pueden pertenecer al mismo recurso (vídeo) o bien entremezclar diferentes recursos, por ejemplo para mostrar un vídeo publicitario antes del contenido en sí. Cada periodo tiene uno o varios medios asociados (audio, vídeo, subtítulos, etc.) que a su vez se organizan en flujos, cada uno con su propia codificación.
- **AdaptationSet** : Cada periodo se divide en conjuntos de adaptación (**AdaptationSet**) que representan un conjunto de codificaciones intercambiables de uno o varios medios, si bien es común que estén separados. De esta forma tendremos habitualmente un **AdaptationSet** para audio y otro para vídeo.
- **Representation** : Cada conjunto de adaptación está compuesto de representaciones (**Representation**). Una representación describe una codificación de un tipo de medio. Puede referirse a varios flujos, aunque lo habitual es que se refiera a uno solo (por ejemplo un flujo de vídeo). Al menos se necesita una representación para reproducir el contenido. El cliente podrá conmutar entre representaciones para adaptarse a condiciones cambiantes (red, CPU, *buffer*, usuario, etc.).
- **Segment** : Cada representación se divide en segmentos (**Segment**) que son rangos de bytes que pueden ser solicitados por el cliente y que se identifican mediante su propia URI.



Para más información puedes consultar el estándar [ISO/IEC 23009-1](https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html)
(<https://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html>).

Vamos a ver dos ejemplos de manifiesto MPEG-DASH. Descárgalos usando los siguientes enlaces:

- Manifiesto 1 (https://dash.akamaized.net/dash264/TestCases/1a/sony/SNE_DASH_SD_CASE1A_REVISIED.mpd).
- Manifiesto 2 (<https://dash.edgesuite.net/dash264/TestCases/2a/qualcomm/1/MultiResMPEG2.mpd>).

Contesta a las siguientes preguntas para cada uno de los manifiestos:



- ¿Cuántas codificaciones de audio distintas puede utilizar el cliente para adaptarse a condiciones cambiantes de la red?
- ¿Y de vídeo?
- ¿Cuántas resoluciones de vídeo distintas puede usar el cliente? Indica cuáles. Recuerda responder estas preguntas en el archivo entregable.

El consorcio industrial que promociona el uso de MPEG-DASH utiliza su página web (<https://dashif.org/>) para ofrecer guías para la implantación, eventos relacionados y software de referencia. En este último apartado, se ofrece un reproductor que permite verificar la interoperabilidad de diferentes soluciones MPEG-DASH.



- Accede al reproductor (*dash.js Reference Client*) desde la página principal del DASH Industry Forum (<https://dashif.org/>) a través de la opción de menú **Tools**, donde nos encontraremos con un listado de versión del reproductor.
- Escoge la versión más alta del cliente de referencia. Al momento de escribir este documento la versión más reciente es la 5.1.1.

El reproductor muestra una ventana en la que se puede seleccionar en un desplegable el manifiesto DASH a reproducir (Stream), o bien indicar una URL directamente. A su derecha se encuentra el botón [**Show Options**], que muestra varias opciones debajo de la URL del manifiesto. Algunas opciones interesantes son:

- **Allow Local Storage** : permite almacenar en disco el estado de la reproducción (por ejemplo, los bitrates utilizados) para futuras reproducciones. Dejaremos esta opción siempre desactivada.
- **Fast Switching ABR** : habilita el cambio rápido de representaciones (calidades o bitrates), siempre que sea hacia una calidad mejor. Las representaciones con las que se reproduce el audio y el vídeo pueden ser conmutadas de forma manual o automática. El control para llevarlo a cabo está en la zona de reproducción a la derecha del control de volumen del audio.

A la derecha de la ventana de reproducción aparecen las estadísticas de descarga y reproducción del vídeo y del audio, conmutables mediante pestañas. Estas incluyen, entre otras, estadísticas tales como el tamaño del *buffer* de reproducción, el bitrate actual descargándose o los cuadros de vídeo descartados.



Ten en cuenta que el bitrate descargándose no tiene por qué coincidir con el que se está reproduciendo, pues es posible que se estén reproduciendo datos correspondientes a otros bitrates que estuviesen previamente en el *buffer*.

Justo debajo se muestra una gráfica en la que se muestran los parámetros seleccionados mediante sus respectivos *checkboxes*.



- Si no lo has hecho ya, deshabilita la opción **Allow Local Storage**.
- Habilita la opción **Fast Switching ABR**.
- Reproduce los manifiestos DASH que descargaste previamente especificando la URL correspondiente en el reproductor y pulsando el botón [**Load**]. Se puede comprobar que si tenemos activada la opción *Auto Switch* en el control de selección de bitrates, la representación de vídeo elegida automáticamente es la de mayor calidad (por las capacidades de nuestra red).



Dependiendo del navegador que estés utilizando, es posible que no puedas reproducir los vídeos. La mayor parte están codificados con H.264, un formato con royalties, por lo que Firefox

(<https://bluishcoder.co.nz/2013/08/21/html-media-support-in-firefox.html>) y Chromium

(<https://www.chromium.org/audio-video>) no lo utilizan (en realidad Firefox confía en códecs de terceros y sí puede reproducirlo). En cambio, sí podrías reproducirlo con Chrome sin problemas. Puedes consultar el resumen

(https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Supported_media_formats) del soporte por parte de los navegadores.

- Salta entre las representaciones para observar el cambio en la calidad de la reproducción.
- Reproduce ahora el flujo denominado Subtitles and Captions › TTML Image Subtitles embedded (VoD) (https://livesim.dashif.org/dash/vod/testpic_2s/img_subs.mpd) del desplegable **Stream**. Observarás que se incluyen subtítulos junto con el audio y el vídeo.

3. Vídeo bajo demanda con MPEG-DASH

En general, las pilas multimedia de los navegadores son distintas, soportando diferentes formatos y códecs, por lo que a la hora de montar servicios multimedia aparecerán problemas inherentes a esta diversidad. A modo de ejemplo, vamos a montar un servicio de vídeo bajo demanda utilizando MPEG-DASH.

3.1. Preparando los datos multimedia

En lo que resta de práctica utilizaremos una máquina virtual GNU/Linux para servir los contenidos multimedia.



- Descarga el fichero con la máquina virtual (https://unioviedo-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/jcgranda_uniovi_es/EYVGoH6BVk9CjjWiY05AYIEBv7Hsiqix5G9LlxG2HjendQ?e=8sdrMb) a tu ordenador.
- Abre VirtualBox y elige la opción **Archivo › Importar servicio virtualizado** y elige el fichero que acabas de descargar.



Es posible que tengas que modificar antes la configuración de VirtualBox para crear la máquina en un directorio en el que tengas permiso de escritura. Comprueba dónde se guardan las máquinas usando la opción **Archivo › Preferencias**.

- Establece el nombre de la máquina virtual a **CGSM** y deja el resto de opciones por defecto. Activa la opción **Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red**.
- Pulsa [**Importar**].

La máquina virtual creada tiene configurada la red como "NAT". Esto implica que al arrancar recibe una dirección IP privada y que el equipo anfitrión actúa como puerta de enlace para permitir la conectividad hacia el exterior de la máquina virtual. Sin embargo, las conexiones entrantes se filtrarán por defecto. Para evitarlo, es necesario crear reglas específicas para redirigir puertos en la máquina anfitriona para que apunten a puertos en la máquina virtual. La máquina incorpora una regla para redirigir el tráfico TCP dirigido hacia el puerto 60022 hacia el puerto 22. Durante las prácticas crearemos varias reglas de redirección que redirigirán el tráfico desde el puerto 60000+X anfitrión al puerto X invitado.



- Arranca la máquina virtual.



Posiblemente se te muestre un mensaje de error al arrancar. Esto es debido a la máquina está configurada con un controlador USB de 2.0. En ese caso, cambia la configuración USB de la máquina virtual para utilizar un controlador 1.1.

- Usa el programa PuTTY (<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>) o MobaXterm (<https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>) para conectarte a la máquina virtual (`localhost:60022`). Las credenciales a utilizar son `alumno:practicas` .



Como medida de seguridad, la consola de Linux no muestra el eco local cuando introduces contraseñas, esto es, no verás los caracteres que escribes (no te aparecerán asteriscos). Puedes cambiar la contraseña usando el comando `passwd` . En ese caso, anota tu nueva contraseña (idealmente en tu gestor de contraseñas).

Para servir un vídeo a través de MPEG-DASH es necesario un manifiesto. Este puede crearse manualmente o de forma automática con las herramientas apropiadas. En nuestro caso seguiremos la segunda aproximación utilizando la herramienta MP4Box, incluida junto con el paquete GPAC (<https://gpac.wp.mines-telecom.fr/>).



- Instala el paquete GPAC en tu máquina virtual con el siguiente par de comandos.

```
$> sudo apt-get update  
$> sudo apt-get install gpac
```

- Para evitar problemas de compatibilidad, vamos a servir un vídeo codificado con H.264 y el perfil *baseline* (el de mayor soporte entre los navegadores). Descarga los ficheros `counter_audio.mp4`, `counter_video_180.mp4` y `counter_video_360.mp4` desde la página web de [GPAC](https://download.tsi.telecom-paristech.fr/gpac/DASH_CONFORMANCE/TelecomParisTech/sources/) (https://download.tsi.telecom-paristech.fr/gpac/DASH_CONFORMANCE/TelecomParisTech/sources/). El vídeo que vamos a servir tendrá dos calidades para el flujo de vídeo y una única para el audio.



Para utilizar otros ficheros de vídeo es necesario realizar un procesamiento previo antes de generar el manifiesto. En primer lugar es necesario demultiplexar audio y vídeo, esto es, separar audio y vídeo en ficheros distintos y después, opcionalmente, recodificar audio y vídeo. Si tenemos el paquete `ffmpeg` instalado, esto puede hacerse de la siguiente forma:

- Ver información de los flujos multimedia de un fichero:

```
$> ffprobe -i fichero.mp4
```

- Extraer el flujo de vídeo:

```
$> ffmpeg -i fichero.mp4 -vcodec copy -an video.mp4
```

- Extraer el flujo de audio:

```
$> ffmpeg -i fichero.mp4 -vn -acodec copy audio.mp4
```

- Recodificar vídeo:

```
$> ffmpeg -i original.mp4 -an -c:v libx264 -r 24 -g 24 destino.mp4
```

- Las opciones `-r` y `-g` permiten definir un *framerate* de 24 y un I-frame cada segundo (cada 24 *frames*).
- En algunos casos puede ser necesario recodificar el audio y/o el vídeo usando un códec/perfil más adecuado para su transmisión en *streaming* por la problemática de la compatibilidad entre navegadores.

La herramienta MP4Box, que usaremos para generar el manifiesto, es una completa herramienta para el procesamiento de ficheros multimedia. Una de las opciones que ofrece es la creación de manifiestos MPEG-DASH para servir ficheros de audio y vídeo.



- Genera el manifiesto con el siguiente comando:

```
$> MP4Box -dash 5000 -profile onDemand -out counter.mpd counter_audio.mp4
counter_video_180.mp4 counter_video_360.mp4
```



El primer parámetro del comando indica la duración del segmento (5000 milisegundos). El segundo, indica el perfil DASH a utilizar. Puedes obtener más información en la [ayuda en línea de MP4Box](https://gpac.wp.mines-telecom.fr/mp4box/dash/) (<https://gpac.wp.mines-telecom.fr/mp4box/dash/>).

- Una vez que ejecutes el comando verás que se han creado cuatro ficheros: el manifiesto (`counter.mpd`) y un fichero mp4 con sufijo `_dashinit` para cada fichero multimedia. Edita el contenido del manifiesto para comprobar las calidades con las que se sirven los flujos de audio y vídeo.



Si la máquina virtual tuviese interfaz gráfica de usuario, se podría utilizar la herramienta MP4Client, que viene con GPAC, para reproducir en local un manifiesto DASH.

3.2. Configurando el servidor web

En principio, cualquier servidor web bastaría para servir un vídeo con MPEG-DASH. No obstante, el reproductor de referencia de DASH-IF requiere que el servidor web soporte [HTTP access control \(CORS\)](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS) (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Access_control_CORS) para permitir a una página web realizar peticiones a otros dominios distintos desde el que se sirvió. Esto requiere realizar una [configuración específica](https://enable-cors.org/server_apache.html) (https://enable-cors.org/server_apache.html) en el servidor web.

Para simplificar este paso, vamos a utilizar el servidor web que acompaña a node.js, que incorpora una opción que habilita CORS automáticamente.



- Asegúrate que tienes disponible el comando `http-server` en tu equipo.



Si no es así, instálalo con los siguientes comandos:

```
$> sudo apt-get install node.js npm
$> sudo npm install http-server -g
```

- Sitúate en el directorio donde has generado el manifiesto y formateado los ficheros multimedia y arranca el servidor:

```
$> http-server --cors
```

Vamos a crear una nueva regla de entrada para el tráfico HTTP, de forma que podamos acceder al servidor web de la máquina virtual.



- Accede a la configuración de la máquina virtual (menú *Máquina* → *Configuración*).
- Selecciona en el cuadro de diálogo que aparece la opción *Red* → *Adaptador 1* → *Avanzadas* → *Reenvío de puertos*.
- Añade en la tabla que aparece una nueva entrada con el puerto externo desde el que vamos a acceder al servidor web y su correspondiente puerto interno. En nuestro caso los datos a rellenar serían:
 - Nombre: *allow-http*.
 - Protocolo: TCP.
 - Puerto anfitrión: 60080.
 - Puerto invitado: 8080.
- Tras añadir esta regla ya podrás acceder al servidor utilizando la dirección `http://localhost:60080/`. Verifica mediante un navegador que el servidor web está activo. Se mostrará el contenido del directorio actual.

3.3. Consumiendo el servicio

Ya puedes acceder al vídeo utilizando el reproductor de referencia. Accede al vídeo de un compañero y que éste acceda a tu vídeo. Haz pruebas variando la representación de vídeo, observarás que la calidad del vídeo cambia, aunque no inmediatamente por los datos almacenados en el *buffer*.



Ten cuidado si accedes al reproductor de referencia utilizando HTTPS, pues en ese caso no podrás reproducir el manifiesto, pues es accesible por HTTP. Hay una [regla de seguridad](https://support.mozilla.org/en-US/kb/mixed-content-blocking-firefox) (<https://support.mozilla.org/en-US/kb/mixed-content-blocking-firefox>) de los navegadores que impide reproducir contenido no seguro desde páginas seguras.

Vamos a emular condiciones cambiantes de la red. Para ello utilizaremos el paquete *netem*, que nos permite introducir retardos, paquetes perdidos, limitar el ancho de banda de la red, etc. De esta forma podremos evaluar la capacidad de adaptación del reproductor en función de las condiciones de red.



También afecta a conexiones remotas, incluida la consola SSH.

En primer lugar debemos determinar cuál es la interfaz de red utilizada para enviar datos. Por defecto las condiciones de red que definamos con *netem* se aplican a los paquetes salientes. Para ello puedes utilizar el siguiente comando:

```
$> route -n
```

Una vez determinada la interfaz, podemos utilizar los siguientes comandos para indicar a *netem* que limite el ancho de banda saliente a 200 kbps, con una latencia de red de 400 ms y una pérdida de paquetes del 0.03%.

```
$> sudo tc qdisc add dev enp0s3 root handle 1:0 tbf rate 200kbit buffer 1600 limit 3000
$> sudo tc qdisc add dev enp0s3 parent 1:0 handle 10: netem delay 400ms loss 0.03%
```



Los anteriores comandos asumen que la interfaz de salida es `enp0s3`.

Comprueba que las condiciones de red han cambiado. Verás que el tiempo de respuesta ha crecido significativamente cuando escribes en la consola. Opcionalmente, también puedes ver en las herramientas del desarrollador del navegador cómo se ha incrementado el tiempo de respuesta de todas las peticiones de red a la máquina. Recuerda que has añadido una latencia de 400 ms en los paquetes de salida.

Prueba a reproducir el vídeo MPEG-DASH desde otro equipo con la calidad *Auto Switch* del reproductor activada. Verás que automáticamente selecciona la configuración que menor bitrate necesita.

Utilizando una segunda terminal, vuelve a dejar la configuración red como estaba mientras sigues reproduciendo el vídeo.

```
$> sudo tc qdisc del dev enp0s3 root
```



De nuevo el comando asume que la interfaz de salida es `enp0s3`.

Observarás que el reproductor cambia automáticamente a la mejor calidad de vídeo.

3.4. Ejercicio

Vamos a servir con MPEG-DASH otro vídeo que nos va a suponer un caso más complejo.

El primer paso es la adquisición del vídeo que se va a servir. En nuestro caso, por simplificar, el vídeo a utilizar será el [trailer](https://download.blender.org/durian/trailer/) (<https://download.blender.org/durian/trailer/>) de la película *Sintel, the Durian Open Movie Project*.



- Descarga el [trailer](https://download.blender.org/durian/trailer/) (<https://download.blender.org/durian/trailer/>) de la película en formato mp4 para las tres resoluciones disponibles (480, 720 y 1080).



Alternativamente puedes descargar las tres resoluciones del *trailer* utilizando este [enlace](https://www.atc.uniovi.es/master/2cgsm/trailer.zip) (<https://www.atc.uniovi.es/master/2cgsm/trailer.zip>).

Habrás que preparar el vídeo para distribuirlo mediante *streaming*. Concretamente, se ofrecerá una única pista de audio y el vídeo en tres resoluciones entre las que podrá conmutar el cliente. Vamos a intentar dos aproximaciones:



- Genera el manifiesto a partir de uno de los vídeos tal cual (por ejemplo, para la resolución 480). Ahora mismo se multiplexa audio y vídeo en el mismo fichero. Observa la consola Javascript del navegador cuando intentes reproducir el manifiesto en el reproductor de referencia.
- Extrae las pistas de audio y vídeo de un fichero (por ejemplo, para la resolución 480) y genera el manifiesto. Dale otro nombre al manifiesto para no tener problema con la caché del reproductor de referencia. Intenta de nuevo reproducir el manifiesto. Es posible que en algunos navegadores todavía no se pueda reproducir el vídeo.



Si todavía no puedes reproducir el vídeo, extrae las pistas de audio y vídeo de un fichero y recodifica el vídeo tal como se indicó anteriormente. Genera el manifiesto con un nombre distinto e intenta de nuevo reproducir el manifiesto en el reproductor de referencia. Ahora sí deberías ser capaz de reproducirlo.

- Haz lo mismo para el resto de ficheros de vídeo para en última instancia generar un manifiesto DASH que ofrezca el vídeo en las tres calidades. Para el audio basta con una única pista.

4. Dash.js

Como vimos en la introducción, existe un reproductor de referencia que puede utilizarse para verificar la interoperabilidad de implementaciones MPEG-DASH. Este reproductor viene en la forma de biblioteca Javascript y puede ser libremente utilizado. Vamos a descargarlo e integrarlo en una de nuestras webs.



- Descarga la biblioteca [dash.all.min.js](https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js) (<https://cdn.dashjs.org/latest/dash.all.min.js>).
- Crea una página web de nombre `prac5-1.html` e incluye la biblioteca.
- Incluye un elemento `video` en la web con identificador `player`.
- Añade el siguiente código javascript:

```
const url = "url_al_manifiesto";
const player = dashjs.MediaPlayer().create();
player.initialize(document.querySelector("#player"), url, true);
```

JAVASCRIPT



Asegúrate que el fichero que incluye este código se incrusta en la página con el parámetro `defer` para que se ejecute una vez termine la carga de la página.

- Comprueba que los manifiestos DASH usados hasta ahora se reproducen correctamente.
- Crea una copia de la página web `prac3-2.html` desarrollada en la sesión 3 donde se utilizaba una textura de vídeo y guárdala como `prac5-2.html`. Haz que la textura se obtenga de un vídeo servido con MPEG-DASH.

Entregar

Al finalizar la sesión se creará una página web (fichero html) dentro del proyecto a modo de memoria utilizando la plantilla de prácticas cubriendo los siguientes aspectos:

- Un resumen de las tareas realizadas en la sesión y los resultados obtenidos, detallando las dificultades surgidas durante su desarrollo y la forma de solucionarlas.

- TODAS las escenas generadas (cada una incluida dentro del objeto *canvas* correspondiente) y respuestas concisas correspondientes a las cuestiones planteadas en el guión.
- Las capturas de pantalla que consideres más significativas si hubiere lugar.

La memoria (compuesta de ficheros html, js y recursos) se comprimirá en un fichero ZIP y se subirá a la tarea correspondiente en la página web de la asignatura.